EINA D'OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA DE LES TARIFES D'ENERGIA ELÈCTRICA EN TRES PERÍODES

Manual d'usuari

Desembre 2019

#transicióenergètica

Generalitat de Catalunya
Institut Català d'Energia

© Generalitat de Catalunya
Institut Català d'Energia
icaen.gencat.cat

1a edició: Desembre 2019

Autor:
Cesar de Cara, Institut Català d'Energia

Revisió del document:
Mariona Coll, Institut Català d'Energia

Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement –NoComercial– SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

Índex

1. INTRODUCCIÓ 4

2. CONCEPTES FONAMENTALS 4

3. RECOLLIDA DE DADES 8

4. ÚS DEL FULL DE CÀLCUL 9

1. INTRODUCCIÓ

L'eina d'optimització de la potència és un full de càlcul que resol quina és la millor opció de potència a contractar (mínim terme de potència a pagar) per a les tarifes de tres períodes. L'eina calcula el terme de potència sobre la base de les dades de les factures dels darrers dotze mesos fent la prova de totes les possibles potències contractades.

2. CONCEPTES FONAMENTALS

L'eina calcula l'optimització de la potència per a tarifes 3.0A i 3.1A, que tenen una discriminació horària en tres períodes (requadre en vermell):

Tarifes		
Baixa tensió (< 1 kV)	Pc ≤ 10kW	2.0 A, DHA, DHS
	10 kW < P_c ≤ 15 kW	2.1 A, DHA, DHS
	Pc > 15 kW	3.0 A
Alta tensió (> 1 kV)	Pc ≤ 450 kW	3.1 A
	Pc > 450 kW	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Pc: potència contractada,
DHA, DHS: tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica

Estructura de les tarifes d'accés

Els períodes P1, P2 i P3, també anomenats punta, pla i vall, tenen diferents horaris a l'hivern i a l'estiu, com es mostra en les taules següents.

3.0A

Hores	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hivern	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P2
Estiu	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P2	P2	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2

3.1A

Hores	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hivern	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P2
Estiu	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P2	P2	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Ds., dg. i festius	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2

La data de canvi horari entre estiu i hivern coincideix amb els canvis d'hora oficials, que tenen lloc els darrers caps de setmana de març i octubre respectivament.

Aquests períodes horaris determinen un preu diferent tant en el terme d'energia com en el de potència. El preu del període punta (P1) és el més car; el preu del període pla (P2) és mitjà, i el més econòmic és el preu del període vall (P3).

És per això que una manera d'optimitzar la factura elèctrica en el terme d'energia és desplaçar els consums en punta a períodes pla o vall en la mesura que ho permeti l'activitat que es desenvolupa.

Termes de la factura d'energia elèctrica

Qualsevol factura elèctrica es divideix en els conceptes següents:

- **Terme de facturació d'energia (Te).** Determinat a partir de l'energia consumida a cada període i el cost d'energia corresponent. Aquest cost de l'energia inclou un terme fix, regulat pel BOE, de la corresponent tarifa d'accés i un terme variable, que determina cada comercialitzadora.

- **Terme de facturació de potència (Tp).** Cada període té una potència contractada. El terme de facturació està regulat pel BOE i es calcula com segueix:

$$FP = \sum_i t_{pi} P_{fi}$$

en què:

Tpi = preu anual del període tarifari (establert pel BOE),
Pfi = potència a facturar en el període tarifari.

- Terme de facturació d'energia reactiva (Tr)

Dels tres conceptes abans descrits, es detalla a continuació el concepte de terme de potència (Tp), ja que és sobre el qual es basa l'eina d'optimització.

El terme de potència (també anomenat terme fix) és el valor que estableix el llindar de disponibilitat per connectar simultàniament diversos aparells elèctrics.

- Per a cada un dels períodes tarifaris, es contractarà una potència aplicable durant tot l'any.
- El terme de potència és un valor regulat segons legislació, a excepció de quan s'indiqui el contrari en el contracte de subministrament elèctric entre la comercialitzadora i el client.

Cal distingir entre la forma de facturació i el preu de facturació.

- Forma de facturació: determina la potència a facturar [kW].
- Preu de facturació: determina el cost de la potència a facturar [€/kW].

El terme de potència és resultat del producte de la potència a facturar (en kW) pel preu del terme de potència de la tarifa corresponent, expressat en €/kW i any.

La comercialitzadora pot tenir un marge econòmic sobre el terme de potència. Per tant, en el contracte de subministrament elèctric es podrà establir un preu de facturació del terme de potència diferent a l'establert per la legislació.

D'acord amb la normativa de referència (RD 1164/2001), per a tarifes 3.0 i 3.1, la potència a facturar dependrà de la potència contractada (Pc) i la potència màxima registrada (Pmax):

Valor maxímetre	Terme de potència a facturar
Pmax < 85% Pc	85% Pc
85% Pc < Pmax < 105% Pc	Pmax
Pmax > 105% Pc	Pmax + 2 x (Pmax - 105% Pc)

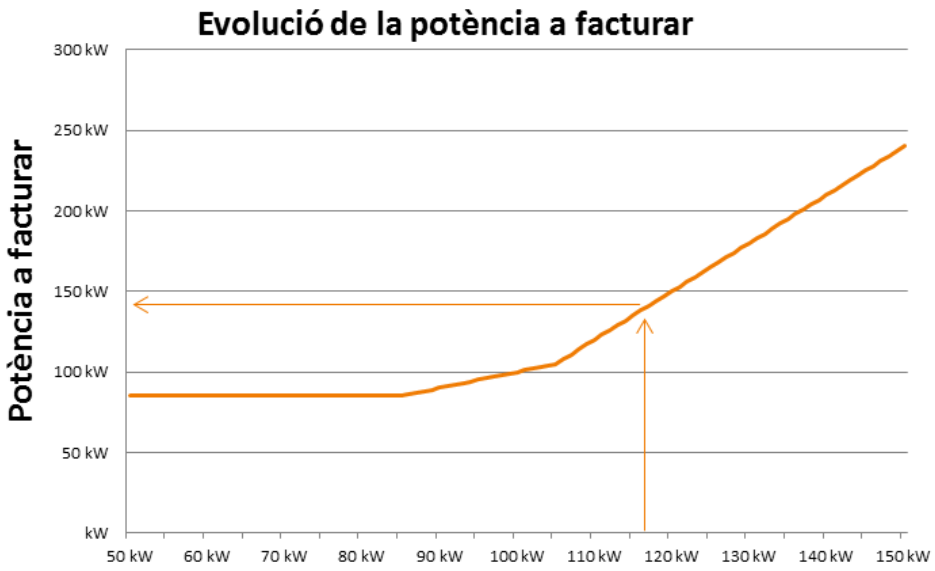
Taula 1. Terme de potència a facturar.

La forma de facturació de la potència s'estableix en el R. D. 1164/2001, de 8 de novembre.

Segons el que indica la taula anterior, el terme de potència a facturar només és el de la potència màxima enregistrada pel maxímetre quan aquest valor es troba entre el 85% i el 105% de la potència contractada. Si el valor de la potència màxima supera el 105% de la potència contractada, es factura per la potència màxima més una penalització per excés de potència en què s'aplica el doble cost per la diferència entre la potència màxima i el 105% de la potència contractada. Si per contra la potència màxima no arriba al 85% de la potència contractada, aleshores es factura com a potència el 85% de la potència contractada.

Establertes aquestes regles del joc, s'entén que és estratègic contractar una potència adient per a cada període. Es tracta d'aconseguir minimitzar les ocasions en què la potència del maxímetre estigui per sota del 85% de la potència contractada i que només en comptades ocasions la potència màxima sobrepassi el 105% de la potència contractada.

En el gràfic següent, en l'eix horitzontal del gràfic, es representa la relació entre terme de potència que es factura en funció de la potència consumida. Es pot veure de forma clara com penalitza l'excés de potència. En el cas representat la potència contractada és de 100 kW.



Gràfic 1. Relació entre el terme de potència facturat i la potència consumida.

L'eina d'optimització de potència és un full de càlcul que prova totes les possibles potències a contractar i resol quina és la millor opció; és a dir, quin és el mínim terme de potència a pagar.

Optimització de la potència contractada

A l'hora de valorar si és rendible ajustar la potència contractada a les necessitats de l'activitat, cal considerar els elements següents:

- La nova potència necessària per a la demanda prevista per al pròxim any.
- La llei només permet un únic canvi de potència a l'any, sense cost addicional.
- Habitualment, és menys costós disminuir la potència que augmentar-la.
- En tarifes de tres períodes i de sis períodes (3.X i 6.X) es pot diferenciar entre dues tipologies de disminució de la potència: una és de tipus administratiu i l'altra és de tipus tècnic. Mentre que la primera és una gestió senzilla, reversible i de cost baix, la segona pot comportar actuacions en camp i, per tant, la gestió és més complexa i el cost és superior.
- Les instal·lacions suporten un màxim de potència, per això, en alguns casos, augmentar la potència comporta un canvi de la instal·lació de distribució.
- En alta tensió (>1 kV) el perfil de potències contractades ha de ser creixent, és a dir, P1 ≤ P2 ≤ P3...
- Per a tarifes 3.0A, com a mínim un dels períodes ha de tenir una potència superior a 15 kW.

Preguntes freqüents	Disminució de tipus administratiu	Disminució de tipus tècnic	Augment
Quins períodes afectarà el canvi de potència?	P1 i/o P2	P1, P2 i P3	P1, P2 i/o P3
Quins costos associats pot comportar?	Drets d'enganxament	Drets d'enganxament (transformador d'intensitat)	Drets enganxament Drets d'extensió Drets d'accés (transformador d'intensitat) (Butlletí)
És reversible?	Sí, al cap d'un any es pot tornar a la situació de partida	Sí, però cal tenir en compte que els drets d'extensió, accés i el butlletí tenen una vigència determinada	Sí (a excepció de quan s'hagi produït un canvi de transformador d'intensitat)
Cal que actualitzi el certificat de la instal·lació?	No	No	Sí, sempre que la potència contractada superi la màxima permesa per la instal·lació
Quin estalvi hi haurà en reduir la potència contractada?	Hi haurà l'estalvi corresponent als períodes P1 i/o P2, però no del P3 (és el que té un preu més baix)	Hi haurà l'estalvi corresponent als períodes P1, P2 i P3	Hi haurà l'estalvi corresponent als períodes P1, P2 i/o P3, ja que no es produiran tants excessos de potència

3. RECOLLIDA DE DADES

Per fer ús de l'eina d'optimització de la potència en tres períodes, el primer que cal fer és reunir les factures dels darrers dotze mesos o de tot l'any anterior. Si es disposa d'un interval de dades inferior, no es tindria en compte la realitat dels consums i podrien quedar fora de l'estudi períodes d'alt consum. El fet de disposar d'un interval ampli de dades permetrà conèixer millor com es distribueixen els consums durant l'any (estacionalitats, moments alts de consum, etc.) i donarà més opcions per obtenir una bona optimització.

A continuació, cal introduir a l'eina de càlcul (full "Entrada de dades") els valors de les quatre tipologies de paràmetres que es troben a les factures.

- **Tipus de tarifa:** a la capçalera de qualsevol factura s'indica el tipus de tarifa. L'eina de càlcul és aplicable únicament a la contractació d'electricitat en tres períodes. Cal comprovar si la tarifa és 3.0A o 3.1A. L'eina no és aplicable a cap altre tipus de tarifa.
- **Potències contractades:** a la capçalera de les factures també s'especifica la potència contractada per a cada un dels períodes: P1, P2 i P3. La unitat de potència és kW.
- **Dades de maxímetre** (potència màxima demandada): pel fet de tenir contractada una tarifa en tres o sis períodes, el comptador de la distribuïdora disposa d'un maxímetre. Aquest dispositiu enregistra la potència demandada per a cada període en totes les hores del mes. En la factura

s'indica el valor màxim de totes aquestes dades per a cada període. En l'eina aquests valors s'han anomenat Max1 (kW), Max2 (kW) i Max3 (kW).

- Cost del terme de potència (€/kW·any) per a cada període: en el desglossament dels imports que s'indiquen a la factura el terme de potència es calcula per a cada un dels tres períodes com el producte entre el valor del maxímetre i el preu del terme de potència.

4. ÚS DEL FULL DE CÀLCUL

L'eina d'optimització de la potència contractada consisteix en un full de càlcul (Excel) amb diferents pestanyes:

- Pestanya "Instruccions", en la qual es detalla com cal utilitzar l'eina.
- Pestanya "Entrada de dades", en què cal definir el tipus de tarifa, la potència contractada i el registre dels maxímetres.
- Pestanya "Sortida de resultats", en la qual es poden definir les condicions que s'estableixen per fer l'optimització.
- Les darreres pestanyes són taules amb els valors obtinguts en funció de les tarifes i les condicions utilitzades.

Pestanya "Entrada de dades"

A continuació es mostra cada una de les tipologies de valors que cal incorporar a la pestanya "Entrada de dades":

- Indicació del tipus de tarifa

  La casella disposa d'un desplegable amb les dues úniques opcions: 3.0A i 3.1A. Aquest pas és fonamental perquè a partir d'aquí el full de càlcul seleccionarà automàticament el cost del terme de potència segons el darrer preu actualitzat, en aquests moments (Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre). A la part superior dreta s'exposen els preus regulats per a cada opció.

- Introducció de les potències contractades actuals (kW) (les que s'indiquen a la capçalera de les factures).

  Cal introduir un valor per a cada període: PC1, PC2 i PC3.

- Introducció de les dades de maxímetre (kW):

  Cal introduir les dades de maxímetre en una taula de tres columnes i una filera per cada mes (36 valors en total). A les factures mensuals s'indica quin ha estat el valor de potència màxima que s'ha enregistrat a cada període. Un cop introduïts els valors de maxímetre, es pot fer l'optimització.

  En cas que s'utilitzin dades de dotze factures que no representen un any natural, no s'ha de preservar l'ordre cronològic de les factures, sinó que cal donar prioritat al nom del mes. Per exemple, si es disposa de les factures de maig de 2018 fins a abril de 2019, en la primera filera s'han d'omplir les dades de la factura corresponent a gener de 2019 i en la darrera filera, les de desembre de 2018.

En aquesta taula s'intenten reproduir les dades que enregistrarà el maxímetre dels pròxims dotze mesos. Per això, en el títol de la taula s'ha afegit una advertència entre parèntesis que cal tenir en compte: històric + previsió. En cas que l'usuari disposi d'informació que pugui condicionar les potències màximes futures, aquí podrà fer una previsió sobre els valors enregistrats pel maxímetre en un futur.

El més adient és comparar els resultats que ofereix l'eina en dos possibles escenaris: amb les dades actuals de maxímetre i amb les dades de maxímetre afectades per una previsió.

Cal tenir en compte aquesta previsió en dues situacions oposades com poden ser, per exemple, les següents:

a) En els darrers mesos s'hi han incorporat equips consumidors d'energia que han ocasionat un increment en les dades de maxímetre de les factures d'aquests mesos. En fer la previsió és millor imputar aquest increment també als valors dels mesos anteriors.
b) La tendència també pot ser decreixent, sobretot en el cas que s'hagin aplicat mesures d'estalvi i eficiència energètica a la instal·lació, sempre que aquesta mesura hagi rebaixat la potència dels equips consumidors (per exemple, la substitució de làmpades convencionals per làmpades LED).

- Comprovar el cost del terme de potència (€/kW·any)

  A la part superior dreta d'aquest full s'indica el cost del terme de potència per a cada un dels tres períodes i segons sigui tarifa 3.0A o 3.1A. Més avall, sota el títol "Cost del terme de potència", es mostra l'import d'aquest preu regulat en €/kW·any per a cada un dels tres períodes en funció de la tarifa triada. Aquests són els valors que l'eina aplica per defecte (preus de l'Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre). Per a més seguretat en el resultat, es recomana comprovar que en les factures s'hagi aplicat aquest preu. Si és superior, vol dir que la comercialitzadora ha establert per contracte que part del seu marge comercial s'imputa afegint-lo al cost del terme de potència. Per tant, si aquests tres preus que s'indiquen a la factura són superiors, cal substituir els valors per defecte cp1, cp2 i cp3 pels que recull la factura.

  Un cop indicat el tipus de tarifa, introduïdes les potències contractades i el registre dels maxímetres, i comprovat el cost del terme de potència, es pot prémer el botó "Optimitzar la potència".

Per poder obtenir resultats, cal disposar del complement "Solver" d'Excel i tenir-lo activitat. Per a usuaris no familiaritzats amb la funció "Solver", al final del document s'incorpora un annex amb les instruccions per poder instal·lar aquest complement.

Pestanya "Sortida de resultats"

En el full següent "Sortida de resultats" hi ha dues preguntes més que mereixen una reflexió:

- Possibilitat de fixar el valor de la potència contractada a P3

  El fet de conservar en el període 3 la potència contractada actual (P3 fix) fa que el tràmit de disminució de potència amb la distribuïdora sigui més senzill, malgrat que aquesta pugui no ser la solució òptima econòmicament (la diferència, però, no ha de ser molt gran, ja que el terme de potència del tercer període és el de menor pes perquè el seu preu és un 60% i un 33% inferior als preus de P1 i P2 respectivament). En cas de necessitar augmentar la potència (quan a les factures hi ha molt sovint penalització per excés de potència), no té sentit fixar P3 i, per tant, es pot seleccionar directament "No".

- Possibilitat de perfil de potència contractada creixent

  Per a la tarifa 3.1A, la legislació estableix que les potències contractades per a cada període han de ser creixents (PC1 <= PC2 <= PC3) (per això no té sentit que s'indiqui "No" al full de càlcul). En canvi, per a tarifes 3.0A, la legislació no ho estableix de manera explícita i, per tant, es pot triar entre "Sí" o "No". Hi ha empreses distribuïdores que accepten aquesta interpretació i permeten potències contractades no creixents (per exemple, PC1 > PC2 > PC3). D'altres, en canvi, no ho permeten.

En cas que la solució òptima que doni l'eina com a resultat per a la vostra instal·lació es correspongui amb la segona tipologia, és a dir, perfil no creixent, es pot fer la petició de contractar aquesta solució òptima, però l'acceptació o no d'aquesta solució dependria exclusivament de la vostra distribuïdora. Es pot dir, per tant, que l'elecció d'unes potències òptimes que no siguin creixents pot dificultar-ne la tramitació, i fins i tot pot ser que aquesta sigui denegada.

- Característiques de la situació escollida

  Finalment, en funció de la resposta donada als dos punts anteriors, s'obté una taula comparativa amb els costos del terme de potència en la primera columna per a les potències actuals (històric + previsió) i, en la segona columna, per a les potències optimitzades.

  En el resultat "Estalvi anual previst", la diferència entre els sumatoris de les dues columnes, s'ha tingut en compte l'impost d'energia elèctrica (IEE ≈ 5,11% sobre el terme de potència), però no l'IVA (21% sobre el total).

- Resum de les diverses solucions

  Tot i que en la taula comparativa anterior es mostra el cost del terme de potència calculat per a les potències més ajustades, l'eina també presenta en aquest resum els costos de potència per a altres escenaris que obeeixen a circumstàncies diferents a les triades en les dues preguntes inicials.

  És a dir, en un total de quatre fileres es mostren les potències òptimes a contractar per a cada circumstància, l'estalvi o increment de cost que això suposa respecte del cost actual del terme de potència, més altres costos a considerar. Les quatre fileres corresponen a la combinatòria de les dues opcions P3 fix o no i perfil de potències creixent o no. Aquesta taula mostra les primeres columnes de la taula resum.

P3 fix?	Perfil potències	PCO1 [kW]	PCO2 [kW]	PCO3 [kW]
No	Creixent	88,2	88,2	88,2
No	Òptim	90,5	90,5	68,6
Sí	Creixent	90,5	90,5	100,0
Sí	Òptim	90,5	90,5	100,0

Exemple i·lustratiu pel cas de tarifa 3.0A

La taula exemple anterior correspon a la tarifa 3.0A, ja que per a 3.1A només existeix la possibilitat de perfil de potències creixent i, per tant, només es veuran dues fileres amb valors.

P3 fix?	Perfil potències	PCO1 [kW]	PCO2 [kW]	PCO3 [kW]
No	Creixent	89,5	89,5	89,5
Si	Creixent	90,5	90,5	120,0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Exemple i·lustratiu pel cas de tarifa 3.1A

En la columna de perfil de potències de la primera taula es mostren dues opcions: creixent i òptima. En l'opció "Creixent" no hi ha dubte que els valors P1, P2 i P3 són creixents. En l'opció "Òptima", quan és possible (P3 no fix) aquest perfil és decreixent, però si P3 és fix, el perfil de potències serà igual per a tots o creixent.

En la mateixa taula resum es mostren en altres columnes l'estalvi anual i els costos derivats del canvi de la potència actual a la potència òptima.

Els possibles costos associats a la modificació de potència en baixa tensió (< 1 kV) són els següents:

Concepte	Quota (sense IVA)
Drets d'enganxament	9,044760 €/actuació
Drets d'extensió	17,374714 €/(kW sol·licitat)
Drets d'accés	19,703137 €/(kW contractat)

En cas de reducció de la potència contractada màxima de la instal·lació (disminució de tipus tècnic), els drets d'extensió i d'accés de la situació de partida es mantindran vigents per un període de tres anys. Si passat aquest temps es desitgés augmentar la potència, caldria abonar els drets corresponents a aquest increment de potència (R. D. 1048/2013, de 27 de desembre).

L'Institut Català d'Energia publica mensualment un **"Full informatiu dels preus de l'energia"** en què apareixen els valors vigents de les "Quantitats a satisfer per drets d'escomesa per als subministraments elèctrics, enganxament i verificació i actuacions".

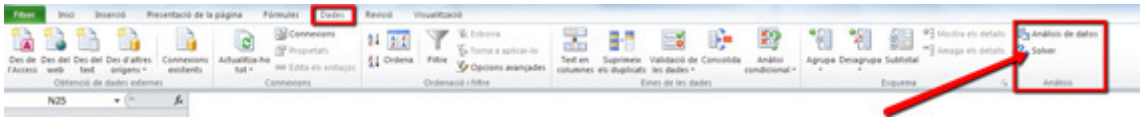
- Drets d'enganxament*
  3.0A = 9,09 €
  3.1 = 79,49 €
- Drets d'extensió
- Drets d'accés
- Canvi del transformador d'intensitat (segons instal·lació)

Si es consideren drets d'extensió i drets d'accés en una solució, l'augment de potència podria comportar inversions i altres despeses en determinades instal·lacions (canvi del transformador d'intensitat, butlletí, etc.). L'eina de càlcul no pot donar estimació d'aquestes inversions i d'altres despeses, però sí que adverteix quan pot haver-n'hi.

ANNEX I: FUNCIÓ SOLVER

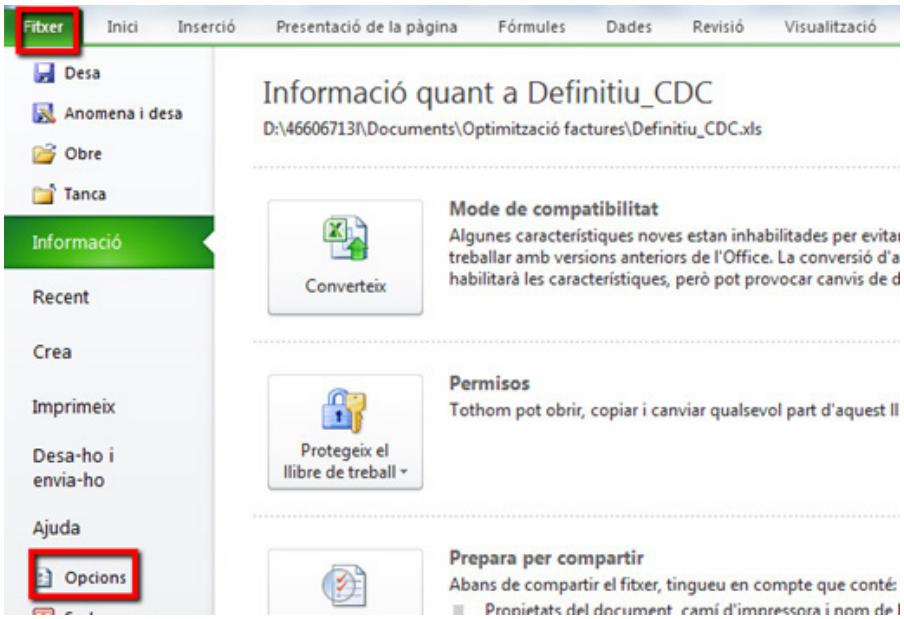
Per poder fer ús de l'eina, cal verificar prèviament si es disposa del complement "Solver" de l'Excel i si es troba activat.

Per verificar-ho, cal anar a l'opció **"Dades"** i comprovar, en el menú superior, si l'ordinador disposa del complement **"Solver"**.

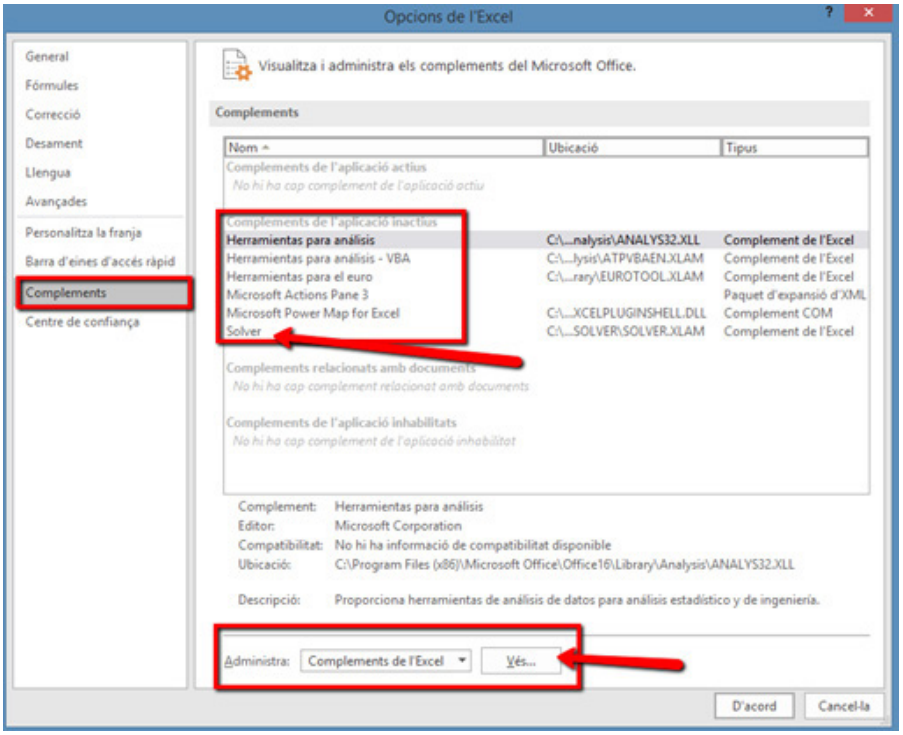


En cas que no sigui així, a continuació s'explica com instal·lar el complement "Solver" al programa Excel de l'ordinador.

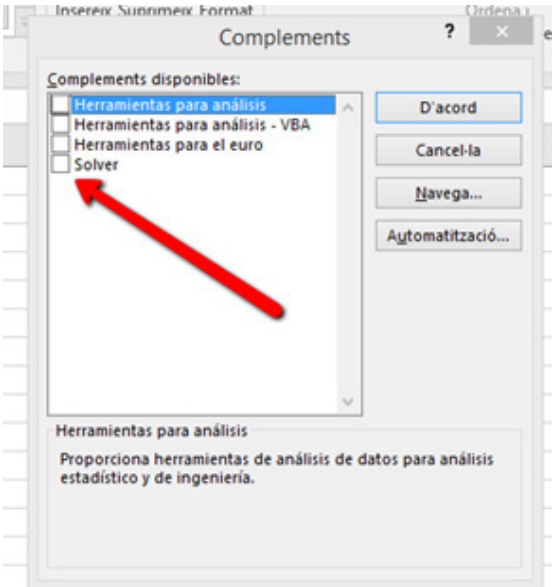
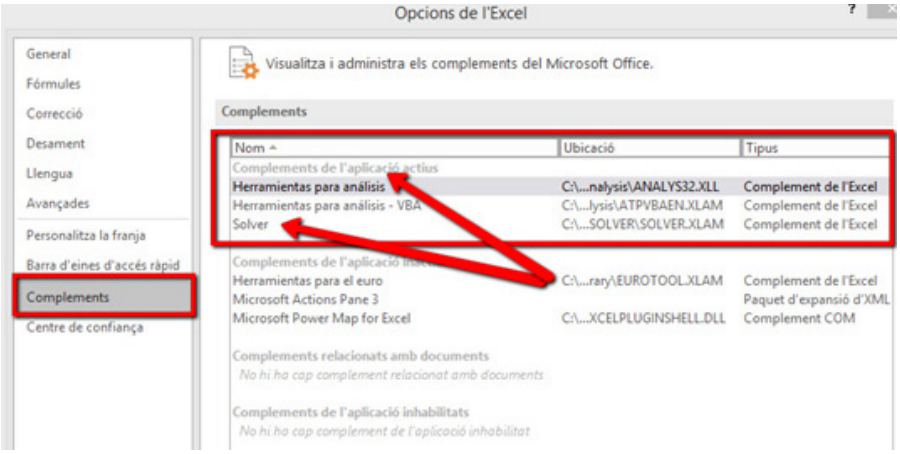
Aneu a la pestanya **"Fitxer"** i feu clic a **"Opcions"**.



•Dins de les opcions, aneu a **"Complements"**, seleccioneu el complement **"Solver"** i feu clic a "Ves".



• Feu clic a **"Solver"** i premeu **"D'acord"**.



• A continuació es pot comprovar que el complement ja està activat.